Restanță Varianta 2

Restanță KR

10 iulie 2024

Regulament

Fiecare **grilă** valorează 0,8 puncte și poate avea între 1 și 3 răspunsuri corecte. Pentru o grilă la care nu scrieți nimic / bifați toate răspunsurile veți primi 0 puncte. Altfel, punctajul se calculează ca $max(0, \frac{\#\ răspunsuri\ corecte - \#\ răspunsuri\ greșite}{\#\ variante\ corecte} * 0,8)$

Informal: fiecare variantă încercuită greșit se scade din numărul de grile încercuite corect. Punctajul pe o întrebare este proporțional cu numărul de răspunsuri corecte rămase după scăderea celor greșite, dar niciodată negativ.

Puteți obține un maxim de 12 puncte, dar **nota finală** se va trunchia la 10.

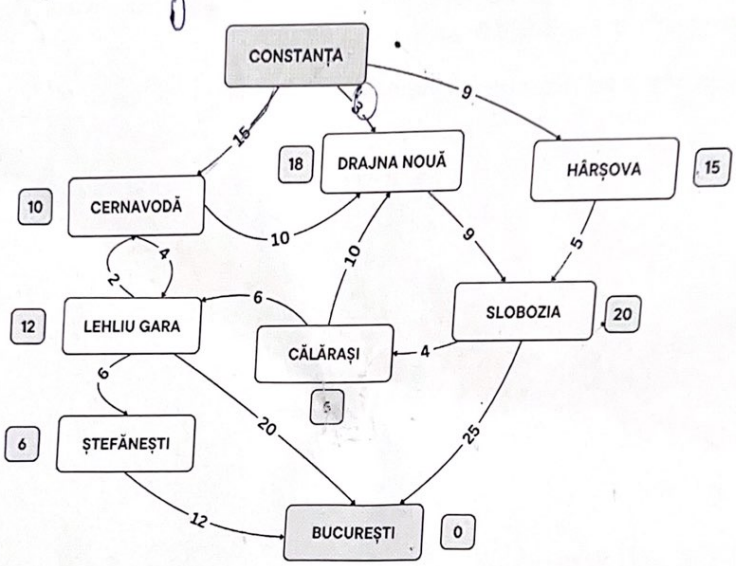
Restanță Varianta 2

Problema 1

Sebastian a fost la mare de ziua lui, dar acum trebuie să se întoarcă la București ca să dea un examen la facultate. El își dorește să ajungă cât mai curând fiindcă a învățat deja că cu cât prinde mai mult timp de somn înainte de examen cu atât va rezolva subiectele mai bine. Ajutați-l pe Sebastian!

Subiectul 1

Presupunem drumul trenurilor ca în imagine. Orașele sunt noduri în graf, muchiile reprezintă durata drumului direct cu trenul între ele, iar euristicile sunt duratele afișate pe mersul trenurilor. Vom aplica algoritmul A* pentru a stabili cel mai bun drum:



1. Selectează nodurile pentru care costul estimat f este corect:
   a) f(Hârșova) = 9
   b) f(Cernavodă) = 25
   c) f(Drajna Nouă) = 18
   d) f(Slobozia) = 18

2. Dacă mersul trenurilor ar actualiza o euristică, ce variante de mai jos ar păstra regula de admisibilitate?
   a) Lehliu Gara -> 20
   b) Slobozia -> 25
   c) Ștefănești -> 22
   d) Ștefănești -> 6

3. Care este primul lanț soluție determinat de algoritmul A*?
   a) Constanța -> Drajna Nouă -> Slobozia -> București
   b) Constanța -> Cernavodă -> Lehliu Gara -> București
   c) Constanța -> Hârșova -> Slobozia -> București
   d) Constanța -> Drajna Nouă -> Slobozia -> Călărași -> Lehliu Gara -> Ștefănești -> București

Restanță Varianta 2

4. Ce noduri vor fi în lista open după ce expandăm Hârșova?
   a) Lehliu Gara
   b) Hârșova
   c) Cernavodă
   d) Slobozia

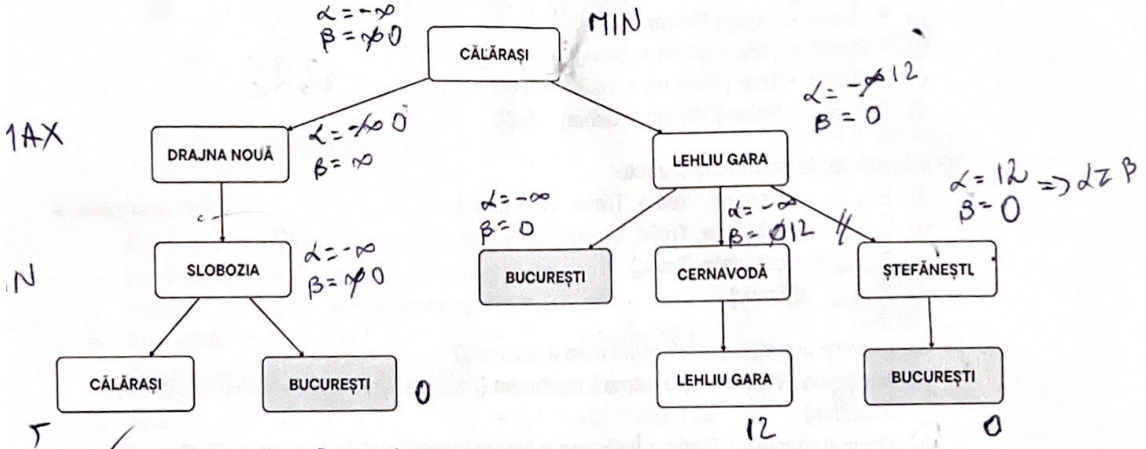
Subiectul 2

Sebastian a luat în derâdere mersul trenurilor așa că CFR călători i-a pus gând rău. Pentru fiecare drum ales de Sebastian, CFR poate amâna pe perioadă nedeterminată toate trenurile de la destinație mai puțin unul, obligându-l astfel să aleagă un anumit drum. Considerăm estimarea unui nod $U_{oraș} = -\ durata\ de\ pe\ mersul\ trenurilor\ -\ trenuri$, unde durata de pe mersul trenurilor este estimarea din graful anterior, iar numărul de trenuri schimbate este adâncimea la care ne aflăm în graf (numărăm de la 0). Sebastian vrea să minimizeze numărul de schimburi, iar CFR să le maximizeze. Considerăm varianta arborescentă a grafului de pe pagina anterioară.

5. Alege orașele de mai jos pentru care se poate ajunge la euristica dată (pe orice drum):
   a) $U_{Cernavodă} = -11$
   b) $U_{Drajna\ Nouă} = -4$
   c) $U_{Hârșova} = -1$
   d) $U_{Lehliu\ Gara} = -16$

6. Cât va fi valoarea din rădăcină după rularea algoritmului MinMax adâncime 2?
   a) -20
   b) -14
   c) -22
   d) -11

Fie următorul subarbore, pe care aplicăm Alpha-Beta pruning (considerăm rădăcina nod MIN):



7. Alege ce noduri vor fi retezate:
   a) Călărași
   b) Slobozia
   c) Cernavodă
   d) Ștefănești

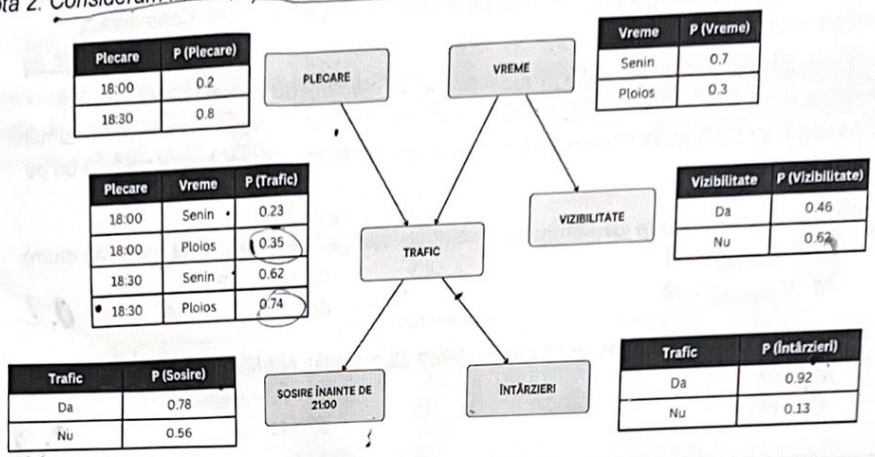
8. Bifează tot ce observi după rularea algoritmului:
   a) Alpha este -3 în Cernavodă
   b) Beta este -3 în Slobozia
   c) Alpha este -8 în Drajna Nouă
   d) Beta este -8 în Drajna Nouă

Restanță Varianta 2

Subiectul 3

Riscurile de a merge cu trenul par să crească cu fiecare minut care trece. Eroul nostru ar fi ieșit deja din Constanța dacă pleca atunci când a început să calculeze. Pentru ca timpul să nu fi fost pierdut, decide să calculeze care din următoarele 2 trenuri programate îi asigură șanse mai mari de a ajunge la București înainte de ora 21:00, conform graficului de mai jos:

Notă: Valorile sunt trunchiate la 2 zecimale.
Notă 2: Considerăm Plecare și Vreme variabile dovezi



Plecare	P (Plecare)
18:00	0.2
18:30	0.8

Vreme	P (Vreme)
Senin	0.7
Ploios	0.3

Plecare	Vreme	P (Trafic)
18:00	Senin	0.23
18:00	Ploios	0.35
18:30	Senin	0.62
18:30	Ploios	0.74

Vizibilitate	P (Vizibilitate)
Da	0.46
Nu	0.62

Trafic	P (Sosire)
Da	0.78
Nu	0.56

Trafic	P (Întârzieri)
Da	0.92
Nu	0.13

9. Alege afirmațiile adevărate:
   a) P (Trafic = False | Plecare = 18:30) = 0.32
   b) P (Trafic = True | Vreme = Senin) = 0.42
   c) P (Trafic = True | Plecare = 18:30) = 0.68
   d) P (Trafic = False | Vreme = Senin) = 0.85

10. Bifează toate afirmațiile corecte:
   a) $E^{-}_{Întârzieri}$ = {Plecare, Vreme, Trafic, Vizibilitate}
   b) E^{-}_{Vreme} = {Vizibilitate, Trafic, Sosire, Întârzieri}
   c) E^{-}_{Vreme} = {Vizibilitate, Trafic}
   d) $E^{-}_{Întârzieri}$ = {Trafic}

11. Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
   a) Mulțimea {Vizibilitate} d-separă mulțimea {Plecare, Vreme} de mulțimea {Sosire, Întârzieri}
   b) Drumul Plecare->Trafic-> Întârzieri e blocat conditionat de mulțimea {Trafic, Vizibilitate}
   c) Mulțimea {Trafic} d-separă mulțimea {Vreme, Vizibilitate} de mulțimea {Întârzieri, Sosire}
   d) Drumul Plecare->Trafic-> Sosire blocat conditionat de mulțimea {Sosire}

12. Care e probabilitatea *a priori* ca Sebastian să ajungă înainte de ora 21:00, dacă pleacă la ora 18:30, iar vremea este ploioasă?
   a) 0.72 b) 0.74 c) 0.69 d) 0.63

Restanță Varianta 2

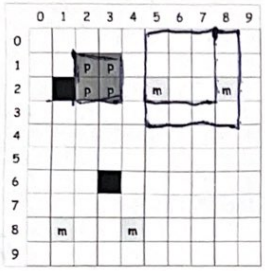
Problema 2

Fie o tablă pătratică de latură N>2 pe care se află un pătrat "plimbător" de latură L<N, NO celule obstacol și alte NM celule mâncare. La un pas pătratul se poate muta doar câte o poziție pe orizontală (cu cost C=1) sau pe verticală (cost C=2) atâta timp cât în urma mutării toate celulele pătratului se află pe tablă și nu se suprapun cu celule obstacol.

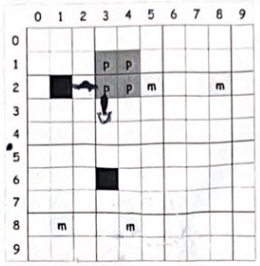
Pătratul nostru colectează x celule cu mâncare dacă, în urma mutării, oricare din celulele sale se suprapun cu acestea. Dimensiunea pătratului crește cu x pe direcția dreapta-sus, iar celulele dispar de pe tabla de joc. **Atenție, în cadrul aceleiași mutări**, dacă, în urma creșterii, pătratul se suprapune cu noi celule mâncare, operația se repetă până nu mai există astfel de celule. O mutare **nu** este validă dacă, după finalizarea unui lanț de creșteri, pătratul s-ar suprapune cu un obstacol sau ar ieși de pe tabla de joc.

Scopul jocului este să colectăm toate celulele mâncare de pe tablă cu un cost minim.

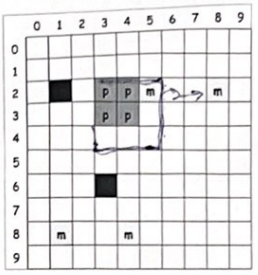
Starea 1, inițială. N=10 L=2



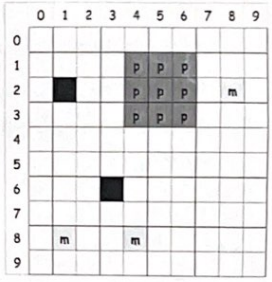
Starea 2. Mutare la dreapta; C=1



Starea 3. Mutare în jos; C=2



Starea 4. Mutare în dreapta; C=2, L devine 3



Notații/convenții:

- Fie M mulțime, **|M|** = cardinalul mulțimii M.
- Fie N număr, **|N|**= valoarea absolută a lui N
- pentru X ∈ ℝ, **[X] = parte întreagă din X**
- **dist_MH((i1,j1), (i2,j2))** = $|i1 - i2| + |j1 - j2|$; distanța Manhattan între G[i1][j1] și G[i2][j2]
- **dist_E (i1,j1), (i2,j2))** = $\sqrt{(i1 - i2)^2 + (j1 - j2)^2}$; distanța Euclidiană între G[i1][j1] și G[i2][j2]
- **succesori(S)** = mulțimea succesorilor stării S;
- **solutii(S)** = mulțimea drumurilor-**soluție**
- **adâncimea unui nod N în arbore** = numărul de muchii de pe drumul de la rădăcină până la N

Restanță Varianta 2

13. Numim ST_0 (N, NO, NM, L) mulțimea tuturor stărilor inițiale care se pot crea pentru N, NO, NM, L fixate. Care dintre următoarele variante sunt adevărate?

a) $\forall\, 0 < NM < 10,\ \forall\, S \in ST_0\ (10, 0, NM, 2),\ |\ succesori(S)\ | > 0$

b) $\forall\, S \in ST_0\ (10, 0, 1, 1)$, avem că $|$ soluții(S) $| > 0$

c) Există o linie în starea inițială (din imaginea dată în enunț) pentru care, orice loc liber am alege pentru a plasa un obstacol, problema nu mai are soluție

d) Pentru starea inițială dată în enunț, oriunde am plasa un obstacol pe un loc liber de pe diagonală secundară, problema va ajunge să nu aibă soluție

e) $\exists\, S \in ST_0\ (N, N^2 - (L + NM)^2, NM, 2), \forall\, 0 < NM < N - L$ astfel încât $|$ solutii(S) $| > 0$

0

14. Fie LD(stare) = { dist_MH((i1, j1), (i2, j2)) | G[i1][j1] = 'm', G[i2][j2] = 'p' },
LE(stare) = { dist_E((i1,j1), (i2,j2)) | G[i1][j1] = 'm', G[i2][j2] = 'p' } și funcția euristică $\hat{h}$, unde $\hat{h}$(stare_scop) = 0. Estimația este admisibilă dacă pentru orice altă stare aplicăm formula:

a) numărul de pătrățele de mâncare rămase în stare

b) media aritmetică a valorilor din LD(stare)

c) min(LE(stare))

d) max(LD(stare))

e) max(LE(stare))

0.8

15. Care dintre următoarele variante sunt adevărate?

Considerăm **S_I** starea inițială a problemei și **S** o stare oarecare a problemei, din arborele A*

a) $|$ succesori(S) $| \leq 4,\ \forall$ S.

b) Dacă $|$ succesori(S_I) $| \neq 0$, atunci, $\nexists$ S în arborele A* (cu S_I rădăcină), având |succesori(S)| = 0.

c) Din Starea 4 (afișată în enunț) nu se poate ajunge într-o stare scop

d) Presupunem N salvat într-o variabilă globală. O reprezentare completă (cu toate informațiile necesare) a lui S poate fi formată doar din: coordonatele colțului din stânga-jos al pătratului, o listă cu coordonatele celulelor cu mâncare și o listă cu coordonatele obstacolelor.

e) Considerăm că S aparține arborelui A* generat pentru S_I. Fie încă o stare S1 în acest arbore. Dacă g(S)=g(S1) atunci putem spune că S și S1 se află la aceeași adâncime în arbore.

0.8